

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA

ENTREGABLE N°01

TÍTULO

**ASPECTOS ANATÓMICOS/FISIOLÓGICOS,
FACTORES DE LA ENFERMEDAD Y ANÁLISIS
DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO,
TRATAMIENTO Y MONITOREO**

AUTORES

Arias Abad, Marcos Miguel
Arroyo Pino, Thiago Valentino
Arrunategui Cajahuaringa, Fernando Tito
Baldeón Casas, María Fernanda
Barco Robles, Nicolas Matias
Caceres Vasquez, Eliane Alexa

GRUPO 1

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

AÑO

2026

1) Ficha de la condición clínica

Nombre de la condición clínica

Traumatismo de la médula espinal a nivel T10, AIS A, secundario a un accidente de tránsito, asociado a hemipelvectomía derecha.

Sistema afectado

Principalmente el sistema neurológico fue el más afectado, pero el sistema musculoesquelético también sufrió bastantes daños. La lesión compromete la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central. Además, el caso presenta un importante daño en el sistema musculoesquelético debido a la hemipelvectomía derecha. También describe alteraciones relacionadas con los sistemas urinario y gastrointestinal.

Descripción anatómica/fisiológica

La médula espinal se encuentra dentro del canal vertebral y constituye una vía fundamental de comunicación entre el encéfalo y el resto del organismo. A través de ella se transmiten señales relacionadas con el movimiento, la sensibilidad y diferentes funciones autonómicas.

En este caso, el traumatismo se localiza a nivel T10. Al tratarse de una lesión clasificada como AIS A, se considera una lesión medular completa según los criterios ISNCSCI de ASIA [1]. La interrupción de las vías nerviosas puede producir pérdida de la función motora y sensitiva por debajo del nivel de la lesión. Esto concuerda con los hallazgos del caso: se describe pérdida de movimiento y sensibilidad de un miembro inferior, además de tono muscular disminuido y ausencia de reflejos osteotendinosos en el miembro inferior izquierdo.

2) Factores y análisis clínico del caso

La lesión medular traumática constituye un importante problema de salud a nivel global, con aproximadamente 0,93 millones de nuevos casos anuales. En América Latina, la incidencia estandarizada por edad alcanza los 8 casos por cada 100 000 habitantes, lo que corresponde aproximadamente a 44 612 casos anuales [2]. Entre las principales causas asociadas a las lesiones medulares traumáticas se encuentran los accidentes de tráfico y las caídas, seguidas de lesiones relacionadas con actividades laborales o deportivas [3]. Asimismo, estas lesiones presentan una incidencia mayor en varones [3]. La gravedad de la lesión medular traumática puede determinarse mediante la clasificación neurológica AIS [4]. En el contexto nacional, el Instituto Nacional de Rehabilitación reporta que el 60,38% de los pacientes atendidos corresponde a adultos de entre 30 y 59 años [5].

En el presente caso, el paciente sufre un accidente de tránsito al colisionar su motocicleta contra un tráiler, constituyendo este el principal mecanismo desencadenante de su lesión medular. Posteriormente, la hemipelvectomía derecha, la disminución del tono muscular del miembro inferior izquierdo y la necesidad de apoyo para la bipedestación condicionan una

importante limitación de la movilidad y aumentan la vulnerabilidad a complicaciones secundarias. En particular, la lesión medular se asocia con múltiples factores de riesgo para el desarrollo y recurrencia de úlceras por presión [6], [7]. Finalmente, la desnutrición crónica constituye un factor relevante debido a la importancia de un adecuado estado nutricional para la cicatrización, la función inmunitaria y la recuperación general [8], [9].

Las manifestaciones clínicas principales en este caso son:

- Paraplejía secundaria a la lesión medular completa a nivel T10
- Ausencia de función motora y sensitiva sacra, compatible con AIS A [4],[10], [11].
- Limitación de la movilidad y dificultad para la bipedestación.
- Alteración del equilibrio y de las estrategias de movilidad asociada a la lesión medular y hemipelvectomía derecha.
- Disminución del tono muscular del miembro inferior izquierdo.

La combinación de una lesión medular completa T10 y una hemipelvectomía derecha condiciona una limitación significativa en la independencia funcional. Actividades de la vida diaria como el aseo personal, el vestido, los desplazamientos pueden requerir como indica la OMS intervenciones específicas de rehabilitación [12] y distintos grados de asistencia, dependiendo de la evolución funcional del paciente. En personas con paraplejía completa a niveles torácicos bajos, la rehabilitación puede favorecer niveles elevados de independencia en las actividades de la vida diaria y la movilidad mediante entrenamiento funcional y el uso adecuado de técnicas y dispositivos de asistencia [13], [14]. Sin embargo, en este paciente, la hemipelvectomía derecha constituye una condición adicional que puede incrementar las dificultades relacionadas con el equilibrio, las transferencias y la movilidad, por lo que la rehabilitación integral debe orientarse a maximizar su autonomía y participación en las actividades cotidianas.

3) Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

Prevención

El manejo preventivo en lesión medular completa T10 AIS A y hemipelvectomía prioritariamente protege los tejidos, controla la humedad y preserva la microvascularización. Para prevenir úlceras por presión, Mitchell et al. sugieren detección temprana, sistemas de inmersión (aire alternante o gel) para corregir la asimetría pélvica y evitar picos de presión isquiáticos o lumbosacros, sumado a descompresiones posturales e hidratación cutánea [15]. Respecto a la colostomía y el prolapso rectal, Chen et al. destacan cuidar el microambiente cutáneo-mucoso contra la maceración mediante higiene suave con salino, pastas barrera con óxido de zinc y órtesis con ventana de descompresión anatómica [16]. Finalmente, Vaynrub et al. enfatizan que la cobertura con colgajos libres debe estabilizar las estructuras neurovasculares y óseas, obliterar el espacio muerto para evitar seromas o abscesos, prevenir hernias y asegurar un soporte nutricional hiperproteico con zinc y vitamina C para la viabilidad tisular [17].

Diagnóstico

Se requiere una estrategia multidisciplinaria en reconstrucción, biomecánica, urología y farmacología. Vaynrub et al. destacan el uso de colgajos libres vascularizados (como el de escápula o dorsal ancho) para obliterar el espacio muerto, prevenir seromas o abscesos y brindar una cobertura blanda estable [17]. A nivel abdominal y perineal, se protegen las cicatrices e injertos mientras se prepara la corrección del prolapso rectal y el eventual cierre de la colostomía. Biomecánicamente, la ausencia del hemi-anillo pélvico se compensa con una cesta pélvica con ventana de descompresión que da soporte al tronco y estabiliza la sedestación sin comprimir el ostoma ni la mucosa. Finalmente, el manejo urológico prioriza el cateterismo intermitente limpio para asegurar presiones vesicales bajas y proteger la uretroplastia, el esfínter y la prótesis peneana, complementado con moduladores para el dolor neuropático y soporte nutricional hiperproteico con zinc y vitamina C para la optimización tisular.

Tratamiento

En hemipelvectomías complejas, la reconstrucción inmediata con mallas y colgajos tisulares (como el de escápula expandido) es crucial para prevenir hernias, cubrir defectos masivos con tejido vascularizado y reducir complicaciones tardías sin elevar los riesgos perioperatorios [18], [19]. Por otro lado, la disfunción de vejiga neurógena por la lesión T10 exige mantener un reservorio a baja presión y asegurar un vaciado completo para prevenir infecciones y daño renal [20]. El abordaje inicial combina anticolinérgicos y cateterismo intermitente limpio, evitando sondas permanentes para prevenir complicaciones graves como uretritis, abscesos y litiasis [20].

Monitoreo y Seguimiento Renal-Urológico

Para una prevención efectiva, se protocoliza la realización de pruebas periódicas estructuradas en dos áreas principales:

1. Evaluación morfológica e imagenológica: Se prescribe la realización de una ecografía renal y de vías urinarias de manera anual con el objetivo prioritario de evaluar las vías urinarias superiores, detectando de forma precoz signos de hidronefrosis, nefrolitiasis o cambios morfológicos en la pared vesical [20], [21].
2. Evaluación de la función renal: Se deben incluir controles analíticos de laboratorio periódicos que cuantifiquen los niveles de creatinina sérica y nitrógeno ureico en sangre (BUN), permitiendo vigilar la tasa de filtración glomerular y advertir oportunamente cualquier grado de insuficiencia renal [20].

Otros aspectos complementarios dentro del esquema de seguimiento incluyen la urodinamia periódica en casos seleccionados para evaluar presiones intravesicales de riesgo, el análisis uroanalítico rutinario ante sospecha de procesos infecciosos y el control de la adherencia a las terapias de vaciado (como el cateterismo intermitente) [20], [21].

4) Reflexión ingenieril.

En pacientes con lesión medular completa a nivel T10 (AIS A) que adicionalmente han sufrido una hemipelvectomía derecha, la autonomía en la movilidad mediante silla de ruedas se ve drásticamente comprometida por una alteración biomecánica estructural: la pérdida

total del hemicuerpo óseo inferior derecho y la consiguiente ausencia del apoyo isquiático de ese lado.

1. Inestabilidad del Centro de Masa durante la Propulsión: Al carecer de una base pélvica simétrica, cada impulso que el paciente realiza con los miembros superiores para propulsar la silla de ruedas desestabiliza el tronco. La energía mecánica que debería destinarse al desplazamiento lineal de la silla se disipa en intentos continuos del abdomen y la musculatura dorsal por no colapsar lateralmente hacia el lado amputado.
2. Riesgo de Deformidad Compensatoria y Microtrauma: La inclinación constante del tronco hacia el lado de la resección pélvica fuerza a la columna vertebral a trabajar fuera de su eje anatómico natural, lo que a mediano plazo genera escoliosis parálitica reactiva y contracturas severas por sobreesfuerzo en el lado contralateral.
3. Vulnerabilidad Tisular durante las Maniobras de Transferencia: La falta de control motor voluntario e insensibilidad por debajo de T10, combinada con la falta de un tope óseo derecho, hace que las transferencias (de la silla a la cama, baño o automóvil) generen fuerzas de cizallamiento y fricción directa sobre los tejidos blandos y cicatriciales de la zona amputada, incrementando la fragilidad cutánea en una zona denervada.

Necesidad

Existe la necesidad de un sistema de acople biomecánico y contención postural dinámico para la sedestación en silla de ruedas que logre restituir artificialmente la simetría del centro de gravedad, absorba las fuerzas de cizallamiento durante la marcha manual y proteja los tejidos en cicatrización y permita seguir el tratamiento de colostomía, sin restringir la amplitud de movimiento funcional de los miembros superiores necesarios para la propulsión autónoma.

5) BIBLIOGRAFÍA

- [1] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, M. Schmidt Read, G. M. Rodríguez, C. Schuld, K. E. Tansey, K. Walden, and S. Kirshblum, "International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019," *Top Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
- [2] N. Marchesini, L. L. Fernández Londoño, D. Griswold, y A. M. Rubiano, «Early Stages Management of Traumatic Spinal Cord Injury in Latin America: A Scoping Review», *World Neurosurgery*, vol. 162, pp. 138-149.e29, jun. 2022, doi: [10.1016/j.wneu.2022.03.021](https://doi.org/10.1016/j.wneu.2022.03.021).
- [3] «Lesión de la médula espinal». Accedido: 25 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/spinal-cord-injury>
- [4] J. A. Stokum *et al.*, «Mechanisms of Traumatic Spinal Cord Injury AIS Grade Conversion», *Neurotrauma Rep*, vol. 6, n.º 1, pp. 506-524, jun. 2025, doi: [10.1089/neur.2025.0035](https://doi.org/10.1089/neur.2025.0035).

- [5] «Día Internacional de la Lesión Medular: las caídas son una de las principales causas de daños en la médula espinal». Accedido: 25 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1240352-dia-internacional-de-la-lesion-medular-las-caidas-son-una-de-las-principales-causas-de-danos-en-la-medula-espinal>
- [6] J. Xu *et al.*, «Incidence of pressure injuries in patients with spinal cord injury: A systematic review and meta-analysis», *J Tissue Viability*, vol. 34, n.º 2, p. 100881, may 2025, doi: [10.1016/j.jtv.2025.100881](https://doi.org/10.1016/j.jtv.2025.100881).
- [7] M. F. Di Prinzio *et al.*, «[Risk factors for the development and recurrence of pressure ulcers in patients with spinal cord injury: A systematic review.]», *Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba*, vol. 76, n.º 4, pp. 242-256, dic. 2019, doi: [10.31053/1853.0605.v76.n4.24906](https://doi.org/10.31053/1853.0605.v76.n4.24906).
- [8] I. Flury, G. Mueller, y C. Perret, «The risk of malnutrition in patients with spinal cord injury during inpatient rehabilitation-A longitudinal cohort study», *Front Nutr*, vol. 10, p. 1085638, 2023, doi: [10.3389/fnut.2023.1085638](https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1085638).
- [9] Y. Wang, M. C. Lo, M. Fisher, K. Desneves, A. Nevin, y P. Iyer, «Nutrition care in adults with spinal cord injuries and disorders with pressure injuries: A systematic review of clinical practice guidelines», *Clin Nutr*, vol. 58, p. 106580, mar. 2026, doi: [10.1016/j.clnu.2026.106580](https://doi.org/10.1016/j.clnu.2026.106580).
- [10] R. Rupp, F. Biering-Sørensen, S. P. Burns, D. E. Graves, J. Guest, L. Jones, et al., «International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury: Revised 2019», *Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation*, vol. 27, no. 2, pp. 1–22, 2021, doi: 10.46292/sci2702-1.
- [11] ASIA and ISCoS International Standards Committee, «The 2019 revision of the International Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)—What’s new?», *Spinal Cord*, vol. 57, pp. 815–817, 2019, doi: 10.1038/s41393-019-0350-9.
- [12] World Health Organization, *Package of Interventions for Rehabilitation: Module 3: Neurological Conditions*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2023. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240071131>
- [13] M. T. Houdek, M. E. Kralovec, and K. L. Andrews, «Hemipelvectomy: High-Level Amputation Surgery and Prosthetic Rehabilitation», *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 2014, doi: 10.1097/PHM.0000000000000068.
- [14] World Health Organization, *International Perspectives on Spinal Cord Injury*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2013. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/94190/9789241564663_eng.pdf
- [15] M. Mitchell, S. O’Brien, y L. Jones, «Pressure ulcer prevention and management in complex pelvic and lower limb trauma: A clinical update», *Journal of Wound Care*, vol. 33,

n.º 2, pp. 112–120, 2024. [En línea]. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965206X24000883>

[16] Z. Chen, Y. Liu, X. Wang, y H. Zhang, «Management of mucosal integrity and peristomal skin complications in complex gastrointestinal surgery», *International Wound Journal*, vol. 20, n.º 6, pp. e14109, 2023. [En línea]. Disponible en:
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iwj.14109>

[17] M. Vaynrub, J. H. Healey, C. D. Morris, y F. Shahzad, «Reconstruction of internal hemipelvectomy defects after oncologic resection», *Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons*, vol. 33, n.º 3, pp. e124–e135, 2025. [En línea]. Disponible en:
<https://doi.org/10.5435/jaaos-d-23-00502>

[18] A. Senchenkov, U. Moran, R. J. Bell, y M. M. Sarr, «Reconstruction after internal hemipelvectomy: outcomes and reconstructive algorithm», *Annals of Plastic Surgery*, vol. 71, n.º 2, pp. 111–118, 2013. [En línea]. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23903084/>

[19] H. W. Russell, C. L. Puckett, y R. D. Acland, «The expanded scapular flap», *Plastic and Reconstructive Surgery*, vol. 96, n.º 4, pp. 884–895, 1995. [En línea]. Disponible en:
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7652063/>

[20] W. Al Taweel y R. Seyam, «Neurogenic bladder in spinal cord injury patients», *Research and Reports in Urology*, vol. 7, pp. 85–99, 2015. [En línea]. Disponible en:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4467746/>

[21] A. Hanson and L. M. Haddad, "Nursing Rights of Medication Administration," in *StatPearls*, Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, Sep. 4, 2023. Available:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560654/>. [Accessed: Aug. 25, 2026].